

Отчёт по лабораторной работе №15

Дисциплина: Администрирование локальных сетей

Боровиков Даниил Александрович НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Контрольные вопросы	16
3	Выводы	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

2.1	Настройка OSPF на маршрутизаторе msk-donskaya-daborovikov-gw-1	6
2.2	Проверка состояния протокола OSPF на маршрутизаторе mskdonskaya-daborovikov-gw-1 (просмотр статуса всех соседей в заданном сегменте, вывод информации из таблицы маршрутизации).	7
2.3	Настройка маршрутизатора msk-q42-daborovikov-gw-1.	7
2.4	Настройка маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-daborovikov-gw1.	8
2.5	Настройка маршрутизатора sch-sochi-daborovikov-gw-1.	8
2.6	Проверка состояния протокола OSPF на маршрутизаторе msk-q42-daborovikov-gw-1.	9
2.7	Проверка состояния протокола OSPF на маршрутизирующем коммутаторе msk-hostel-daborovikov-gw-1.	10
2.8	Проверка состояния протокола OSPF на маршрутизаторе sch-sochidaborovikov-gw-1.	11
2.9	Настройка интерфейсов коммутатора provider-daborovikov-sw-1. .	11
2.10	Настройка маршрутизатора msk-q42-daborovikov-gw-1.	12
2.11	Настройка коммутатора sch-sochi-daborovikov-sw-1.	12
2.12	Настройка маршрутизатора sch-sochi-gw-1.	12
2.13	Ping по адресу 10.130.0.200.	13
2.14	Отслеживание в режиме симуляции движения пакета ICMP с ноутбука администратора сети на Донской в Москве до компьютера пользователя в филиале в г. Сочи.	13
2.15	Временное отключение на коммутаторе провайдера vlan 6.	14
2.16	Проверка изменения маршрута прохождения пакета ICMP в режиме симуляции с ноутбука администратора сети на Донской в Москве до компьютера пользователя в филиале в г. Сочи.	14
2.17	Потеря пакетов.	15
2.18	Восстановление на коммутаторе провайдера vlan 6.	15
2.19	Проверка изменения маршрута прохождения пакета ICMP в режиме симуляции с ноутбука администратора сети на Донской в Москве до компьютера пользователя в филиале в г. Сочи.	16

Список таблиц

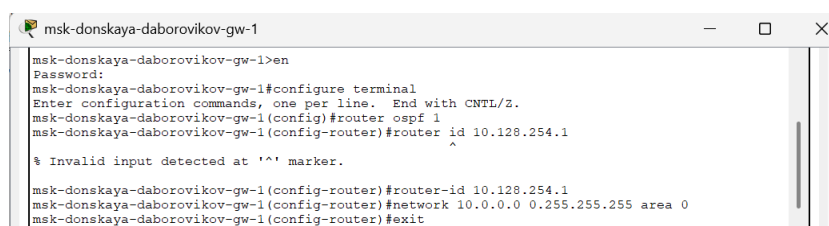
1 Цель работы

Настроить динамическую маршрутизацию между территориями организации.

2 Выполнение лабораторной работы

Для начала настроим OSPF на маршрутизаторе msk-donskaya-daborovikov-gw1. Включение OSPF [1] на маршрутизаторе предполагает, во-первых, включение процесса OSPF командой `router ospf`, во-вторых — назначение областей (зон) интерфейсам с помощью команды `network area`. Идентификатор процесса OSPF (process-id) по сути идентифицирует маршрутизатор в автономной системе, и, вообще говоря, он не должен совпадать с идентификаторами процессов на других маршрутизаторах. Значение идентификатора области (area-id) может быть целым числом от 0 до 4294967295 или может быть представлено в виде IP-адреса: A.B.C.D. Область 0 называется магистралью, области с другими идентификаторами должны подключаться к магистрالي.

(рис. 2.1)

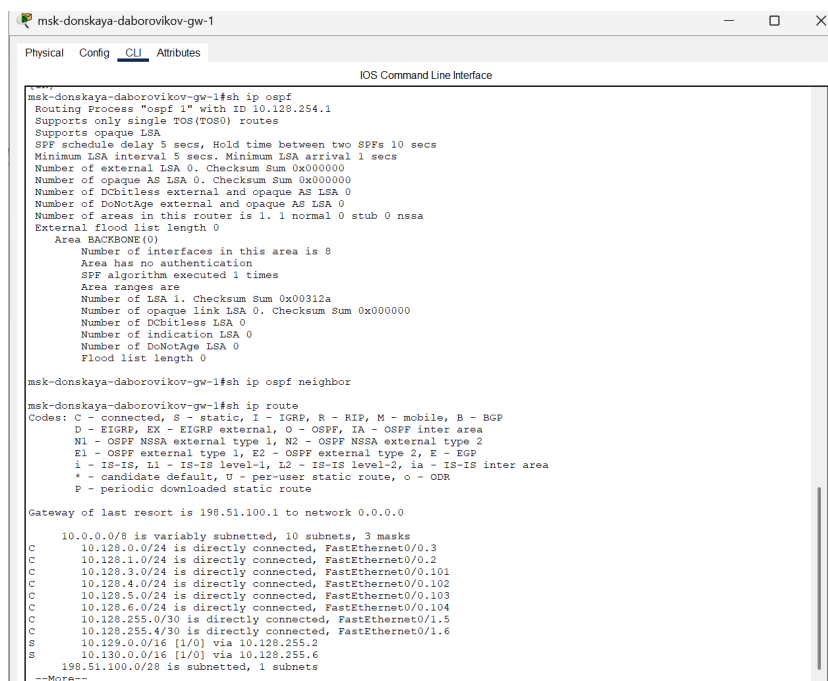


```
msk-donskaya-daborovikov-gw-1
msk-donskaya-daborovikov-gw-1#enable
msk-donskaya-daborovikov-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#router ospf 1
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.1
% Invalid input detected at '^' marker.
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.1
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-router)#exit
```

Рис. 2.1: Настройка OSPF на маршрутизаторе msk-donskaya-daborovikov-gw-1

(включение процесса OSPF, назначение областей интерфейсам). Проверим состояние протокола OSPF на маршрутизаторе msk-donskayadaborovikov-gw-1. Маршрутизаторы с общим сегментом являются соседями в этом сегменте.

Соседи выбираются с помощью протокола Hello. Команда `show ip ospf neighbor` показывает статус всех соседей в заданном сегменте. Команда `show ip ospf route` (или `show ip route`) выводит информацию из таблицы маршрутизации (рис. 2.2).



```
msk-donskaya-daborovikov-gw-1#sh ip ospf
Routing Process "ospf 1" with ID 10.128.254.1
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs, Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0, Checksum Sum 0x000000
Number of opaque AS LSA 0, Checksum Sum 0x000000
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
Area BACKBONE(0)
Number of interfaces in this area is 8
Area has no authentication
SPF algorithm executed 1 times
Area ranges are
Number of LSA 1, Checksum Sum 0x00312a
Number of opaque link LSA 0, Checksum Sum 0x000000
Number of DCbitless LSA 0
Number of indication LSA 0
Number of DoNotAge LSA 0
Flood list length 0

msk-donskaya-daborovikov-gw-1#sh ip ospf neighbor

msk-donskaya-daborovikov-gw-1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

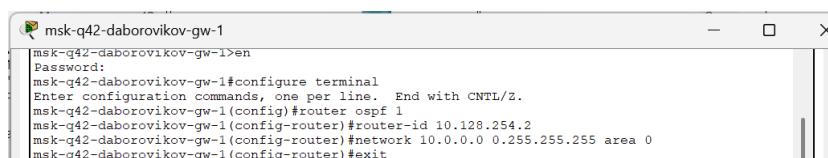
Gateway of last resort is 198.51.100.1 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 10 subnets, 3 masks
C 10.128.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3
C 10.128.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2
C 10.128.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.101
C 10.128.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.102
C 10.128.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.103
C 10.128.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.104
C 10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
C 10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/1.6
S 10.129.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.5
S 10.130.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.6
198.51.100.0/28 is subnetted, 1 subnets
--More--
```

Рис. 2.2: Проверка состояния протокола OSPF на маршрутизаторе mskdonskaya-daborovikov-gw-1 (просмотр статуса всех соседей в заданном сегменте, вывод информации из таблицы маршрутизации).

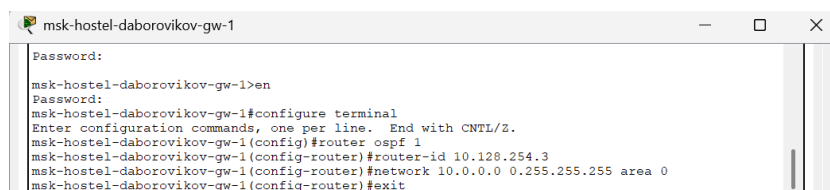
Далее приступим к настройке: маршрутизатора msk-q42-daborovikov-gw-1, маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-daborovikov-gw-1, маршрутизатора schsochi-daborovikov-gw-1

(рис. 2.3). (рис. 2.4). (рис. 2.5).



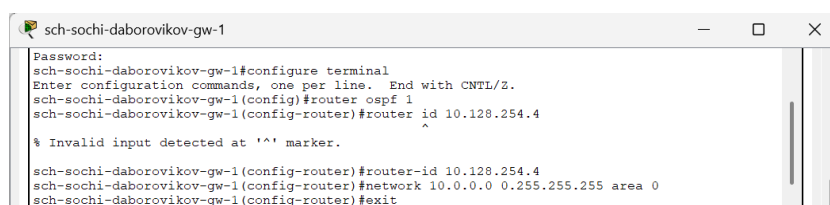
```
msk-q42-daborovikov-gw-1>en
Password:
msk-q42-daborovikov-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-daborovikov-gw-1(config)#router ospf 1
msk-q42-daborovikov-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.2
msk-q42-daborovikov-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-q42-daborovikov-gw-1(config-router)#exit
```

Рис. 2.3: Настройка маршрутизатора msk-q42-daborovikov-gw-1.



```
msk-hostel-daborovikov-gw-1
Password:
msk-hostel-daborovikov-gw-1>en
msk-hostel-daborovikov-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config)#router ospf 1
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.3
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-router)#exit
```

Рис. 2.4: Настройка маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-daborovikov-gw1.



```
sch-sochi-daborovikov-gw-1
Password:
sch-sochi-daborovikov-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config)#router ospf 1
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config-router)#router id 10.128.254.4
^
% Invalid input detected at '^' marker.
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.4
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config-router)#exit
```

Рис. 2.5: Настройка маршрутизатора sch-sochi-daborovikov-gw-1.

Теперь проверим состояние протокола OSPF на всех маршрутизаторах (рис. 2.6). (рис. 2.7). (рис. 2.8)

The screenshot shows a terminal window titled "msk-q42-daborovikov-gw-1" with tabs for Physical, Config, CLI, and Attributes. The CLI tab is active, displaying the "IOS Command Line Interface".

```

msk-q42-daborovikov-gw-1#sh ip ospf
Routing Process "ospf 1" with ID 10.128.254.2
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs, Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
  Area BACKBONE(0)
    Number of interfaces in this area is 3
    Area has no authentication
    SPF algorithm executed 3 times
    Area ranges are
    Number of LSA 5. Checksum Sum 0x036512
    Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000
    Number of DCbitless LSA 0
    Number of indication LSA 0
    Number of DoNotAge LSA 0
    Flood list length 0

msk-q42-daborovikov-gw-1#sh ip ospf neighbor

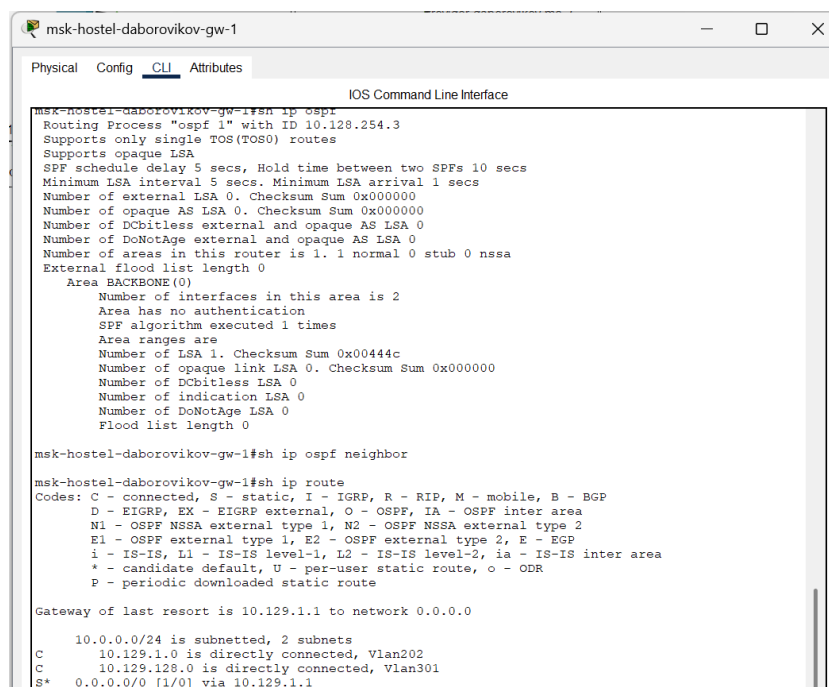
Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
10.128.254.1      1     FULL/DR         00:00:34    10.128.255.1   FastEthernet0/1.5

msk-q42-daborovikov-gw-1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.128.255.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 16 subnets, 4 masks
O       10.128.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:04:05, FastEthernet0/1.5
O       10.128.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:04:05, FastEthernet0/1.5
O       10.128.3.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:04:05, FastEthernet0/1.5
O       10.128.4.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:04:05, FastEthernet0/1.5
O       10.128.5.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:04:05, FastEthernet0/1.5
O       10.128.6.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:04:05, FastEthernet0/1.5
C       10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
L       10.128.255.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
O       10.128.255.4/30 [110/2] via 10.128.255.1, 00:01:30, FastEthernet0/1.5
C       10.129.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.201
T       10.129.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.201
  
```

Рис. 2.6: Проверка состояния протокола OSPF на маршрутизаторе msk-q42-daborovikov-gw-1.

The image shows a screenshot of a network device's Command Line Interface (CLI) window. The window title is "msk-hostel-daborovikov-gw-1". At the top, there are tabs for "Physical", "Config", "CLI", and "Attributes", with "CLI" being the active tab. The main area displays the output of the "show ip ospf" command. The output shows that OSPF is running with ID 10.128.254.3, supports single TOS (TOS0) routes, and has a schedule delay of 5 seconds. It also shows the number of external and opaque LSAs, and the number of areas in the router. The output is as follows:

```
msk-hostel-daborovikov-gw-1#sh ip ospf
Routing Process "ospf 1" with ID 10.128.254.3
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x0000000
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x0000000
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
Area BACKBONE(0)
Number of interfaces in this area is 2
Area has no authentication
SPF algorithm executed 1 times
Area ranges are
Number of LSA 1. Checksum Sum 0x00444c
Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x0000000
Number of DCbitless LSA 0
Number of indication LSA 0
Number of DoNotAge LSA 0
Flood list length 0

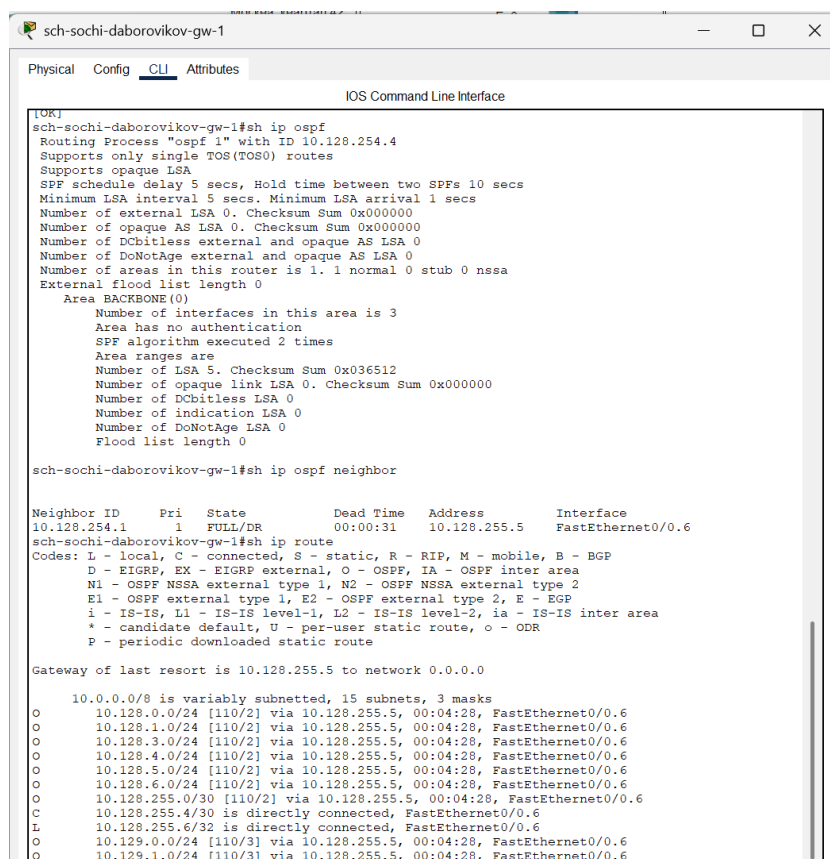
msk-hostel-daborovikov-gw-1#sh ip ospf neighbor

msk-hostel-daborovikov-gw-1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.129.1.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C      10.129.1.0 is directly connected, Vlan202
C      10.129.128.0 is directly connected, Vlan301
S*     0.0.0.0/0 [1/0] via 10.129.1.1
```

Рис. 2.7: Проверка состояния протокола OSPF на маршрутизирующем коммутаторе msk-hostel-daborovikov-gw-1.



The screenshot shows a terminal window titled 'sch-sochi-daborovikov-gw-1' with tabs for Physical, Config, CLI, and Attributes. The CLI tab is active, displaying the output of several OSPF-related commands. The 'show ip ospf' command shows detailed OSPF parameters for area 0. The 'show ip ospf neighbor' command shows a single neighbor at 10.128.254.1. The 'show ip route' command shows the routing table, including a default route and several specific routes.

```
[OK]
sch-sochi-daborovikov-gw-1#sh ip ospf
Routing Process "ospf 1" with ID 10.128.254.4
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x00000000
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x00000000
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
Area BACKBONE(0)
  Number of interfaces in this area is 3
  Area has no authentication
  SPF algorithm executed 2 times
  Area ranges are
    Number of LSA 5. Checksum Sum 0x036512
    Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x00000000
    Number of DCbitless LSA 0
    Number of indication LSA 0
    Number of DoNotAge LSA 0
    Flood list length 0

sch-sochi-daborovikov-gw-1#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID    Pri   State           Dead Time   Address        Interface
10.128.254.1    1     FULL/DR         00:00:31    10.128.255.5   FastEthernet0/0.6

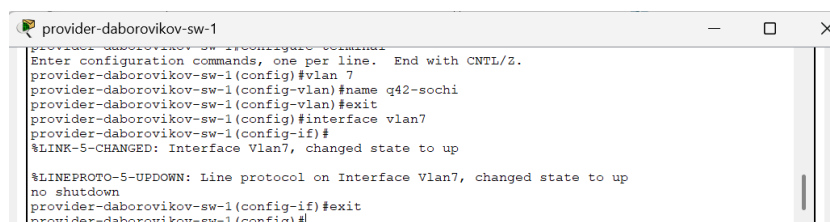
sch-sochi-daborovikov-gw-1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.128.255.5 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 15 subnets, 3 masks
O       10.128.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:04:28, FastEthernet0/0.6
O       10.128.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:04:28, FastEthernet0/0.6
O       10.128.3.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:04:28, FastEthernet0/0.6
O       10.128.4.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:04:28, FastEthernet0/0.6
O       10.128.5.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:04:28, FastEthernet0/0.6
O       10.128.6.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:04:28, FastEthernet0/0.6
O       10.128.255.0/30 [110/2] via 10.128.255.5, 00:04:28, FastEthernet0/0.6
C       10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/0.6
L       10.128.255.6/32 is directly connected, FastEthernet0/0.6
O       10.129.0.0/24 [110/3] via 10.128.255.5, 00:04:28, FastEthernet0/0.6
O       10.129.1.0/24 [110/3] via 10.128.255.5, 00:04:28, FastEthernet0/0.6
```

Рис. 2.8: Проверка состояния протокола OSPF на маршрутизаторе sch-sochidaborovikov-gw-1.

Следующим шагом настроим линк 42-й квартал–Сочи (рис. 2.9) (рис. 2.10) (рис. 2.11) (рис. 2.12)

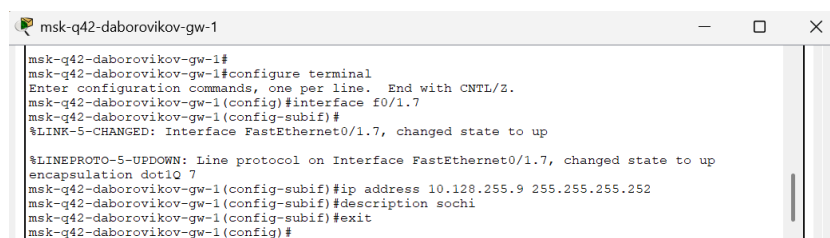


The screenshot shows a terminal window titled 'provider-daborovikov-sw-1'. The configuration commands for creating and naming a VLAN are shown. The output indicates that the interface is up and the line protocol is up.

```
provider-daborovikov-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-daborovikov-sw-1(config)#vlan 7
provider-daborovikov-sw-1(config-vlan)#name q42-sochi
provider-daborovikov-sw-1(config-vlan)#exit
provider-daborovikov-sw-1(config)#interface vlan7
provider-daborovikov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan7, changed state to up
no shutdown
provider-daborovikov-sw-1(config-if)#exit
provider-daborovikov-sw-1(config)#
```

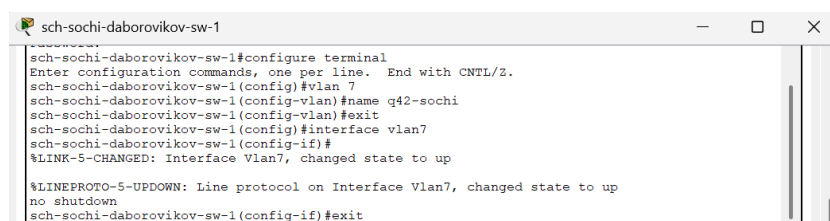
Рис. 2.9: Настройка интерфейсов коммутатора provider-daborovikov-sw-1.



```
msk-q42-daborovikov-gw-1#
msk-q42-daborovikov-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-daborovikov-gw-1(config)#interface f0/1.7
msk-q42-daborovikov-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.7, changed state to up
encapsulation dot1Q 7
msk-q42-daborovikov-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.9 255.255.255.252
msk-q42-daborovikov-gw-1(config-subif)#description sochi
msk-q42-daborovikov-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-daborovikov-gw-1(config)#
```

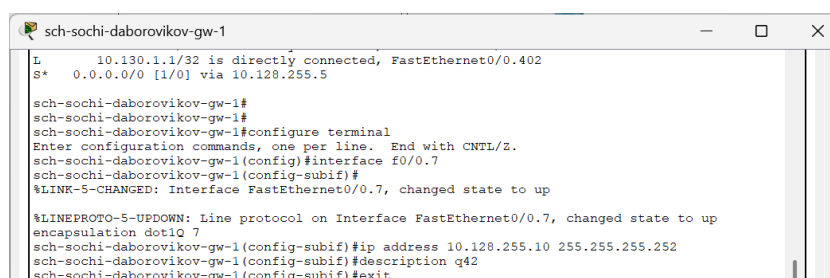
Рис. 2.10: Настройка маршрутизатора msk-q42-daborovikov-gw-1.



```
sch-sochi-daborovikov-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config)#vlan 7
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config-vlan)#name q42-sochi
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config-vlan)#exit
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config)#interface vlan7
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan7, changed state to up
no shutdown
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config-if)#exit
```

Рис. 2.11: Настройка коммутатора sch-sochi-daborovikov-sw-1.



```
sch-sochi-daborovikov-gw-1#
sch-sochi-daborovikov-gw-1#
sch-sochi-daborovikov-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config)#interface f0/0.7
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.7, changed state to up
encapsulation dot1Q 7
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.10 255.255.255.252
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config-subif)#description q42
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config-subif)#exit
```

Рис. 2.12: Настройка маршрутизатора sch-sochi-gw-1.

В режиме симуляции отследим движение пакета ICMP с ноутбука администратора сети на Донской в Москве (admin-donskaya-daborovikov) до компьютера пользователя в филиале в г. Сочи rs-sochi-1 (рис. 2.13) (рис. 2.14)

```

admin-donskaya-daborovikov
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.130.0.200

Pinging 10.130.0.200 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.130.0.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>tracert 10.130.0.200

Tracing route to 10.130.0.200 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms  0 ms  0 ms  10.128.6.1
  1  0 ms  0 ms  0 ms  10.128.255.6
  2  0 ms  0 ms  0 ms  10.130.0.200
  3  17 ms  0 ms  0 ms  10.130.0.200

Trace complete.

```

Рис. 2.13: Ping по адресу 10.130.0.200.

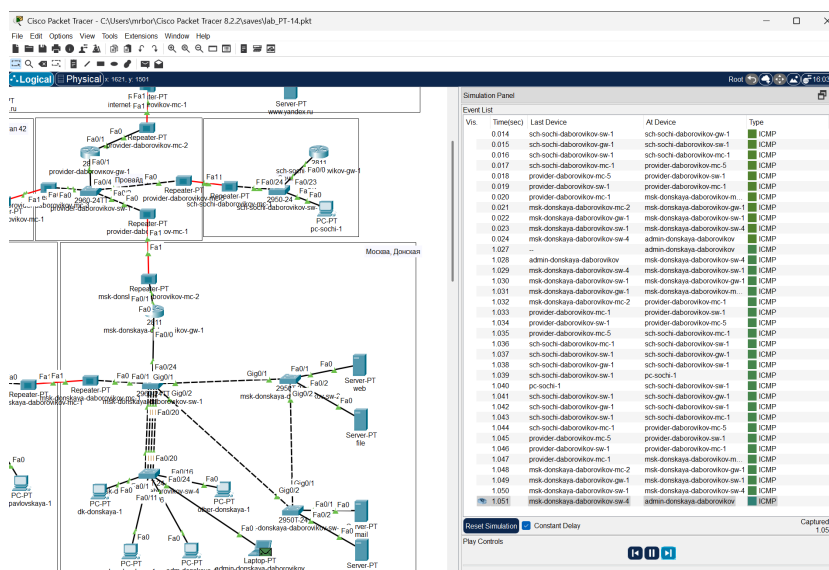


Рис. 2.14: Отслеживание в режиме симуляции движения пакета ICMP с ноутбука администратора сети на Донской в Москве до компьютера пользователя в филиале в г. Сочи.

Следующим шагом на коммутаторе провайдера отключим временно vlan 6 и в режиме симуляции убедимся в изменении маршрута прохождения пакета ICMP с ноутбука администратора сети на Донской в Москве до компьютера пользователя в филиале в г. Сочи (рис. 2.15) (рис. 2.16)

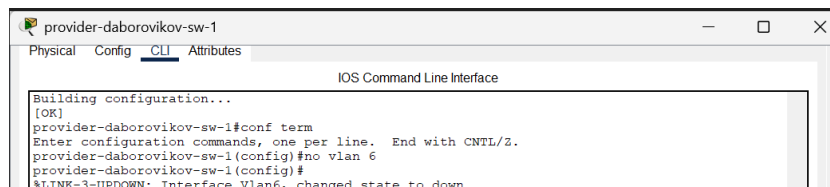


Рис. 2.15: Временное отключение на коммутаторе провайдера vlan 6.

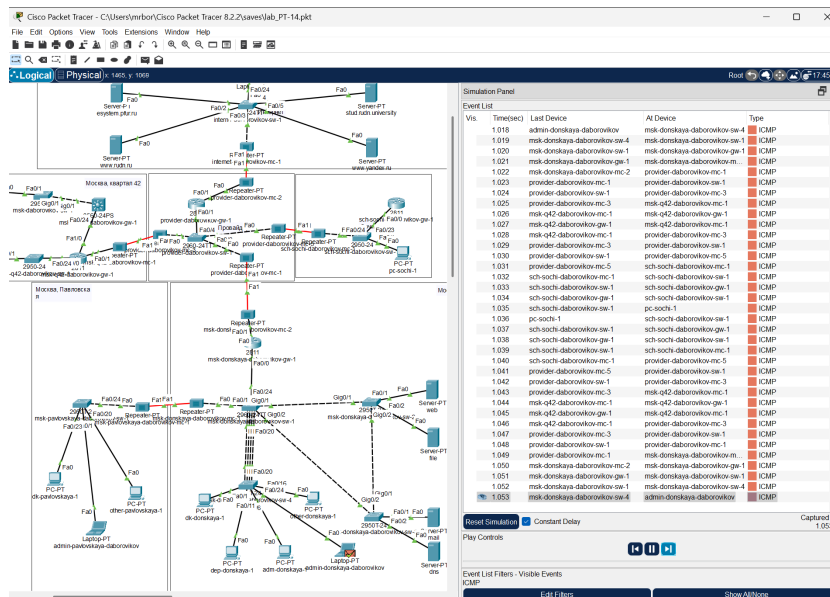
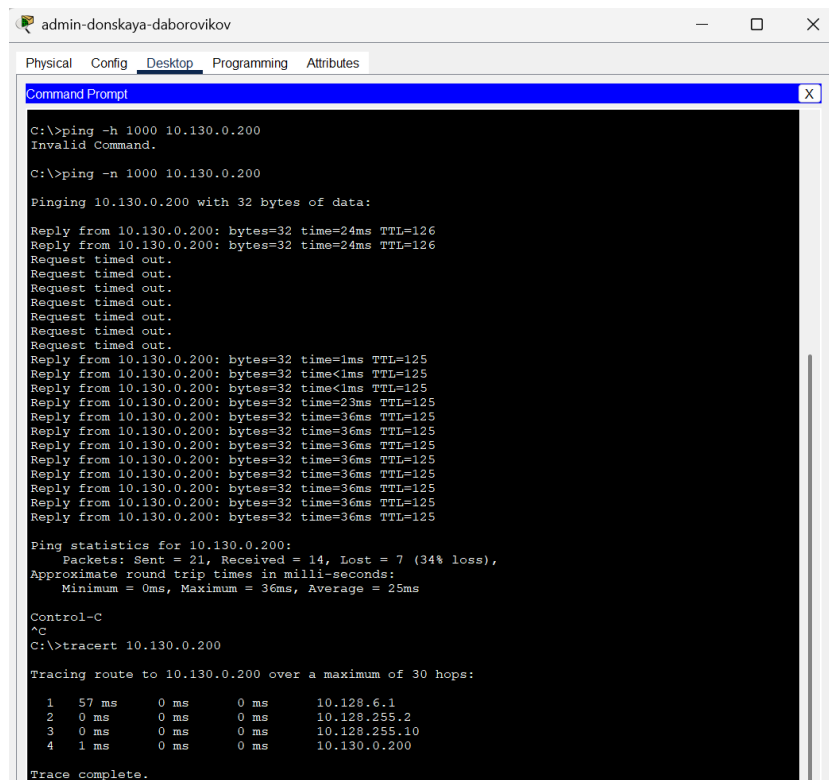


Рис. 2.16: Проверка изменения маршрута прохождения пакета ICMP в режиме симуляции с ноутбука администратора сети на Донской в Москве до компьютера пользователя в филиале в г. Сочи.

На коммутаторе провайдера восстановим vlan 6 и в режиме симуляции вновь убедимся в изменении маршрута прохождения пакета ICMP (рис. 2.17) (рис. 2.18) (рис. 2.19)



```
admin-donskaya-daborovikov
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

C:\>ping -h 1000 10.130.0.200
Invalid Command.

C:\>ping -n 1000 10.130.0.200

Pinging 10.130.0.200 with 32 bytes of data:

Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time=24ms TTL=126
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time=24ms TTL=126
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time=23ms TTL=125
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time=36ms TTL=125
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time=36ms TTL=125
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time=36ms TTL=125
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time=36ms TTL=125
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time=36ms TTL=125
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time=36ms TTL=125
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time=36ms TTL=125
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time=36ms TTL=125
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time=36ms TTL=125

Ping statistics for 10.130.0.200:
    Packets: Sent = 21, Received = 14, Lost = 7 (34% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 36ms, Average = 25ms

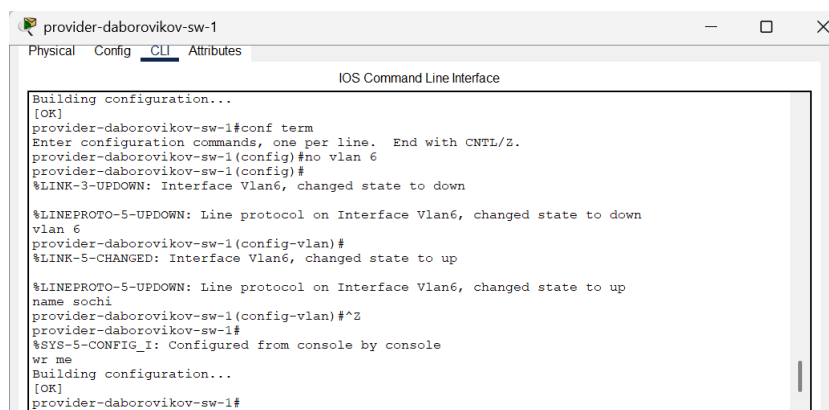
Control-C
^C
C:\>tracert 10.130.0.200

Tracing route to 10.130.0.200 over a maximum of 30 hops:

  0  57 ms  0 ms  0 ms  10.128.6.1
  1  0 ms  0 ms  0 ms  10.128.255.2
  2  0 ms  0 ms  0 ms  10.128.255.10
  3  1 ms  0 ms  0 ms  10.130.0.200

Trace complete.
```

Рис. 2.17: Потеря пакетов.



```
provider-daborovikov-sw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Building configuration...
[OK]
provider-daborovikov-sw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-daborovikov-sw-1(config)#no vlan 6
provider-daborovikov-sw-1(config)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan6, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to down
vlan 6
provider-daborovikov-sw-1(config-vlan)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up
provider-daborovikov-sw-1(config-vlan)#^Z
provider-daborovikov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr me
Building configuration...
[OK]
provider-daborovikov-sw-1#
```

Рис. 2.18: Восстановление на коммутаторе провайдера vlan 6.

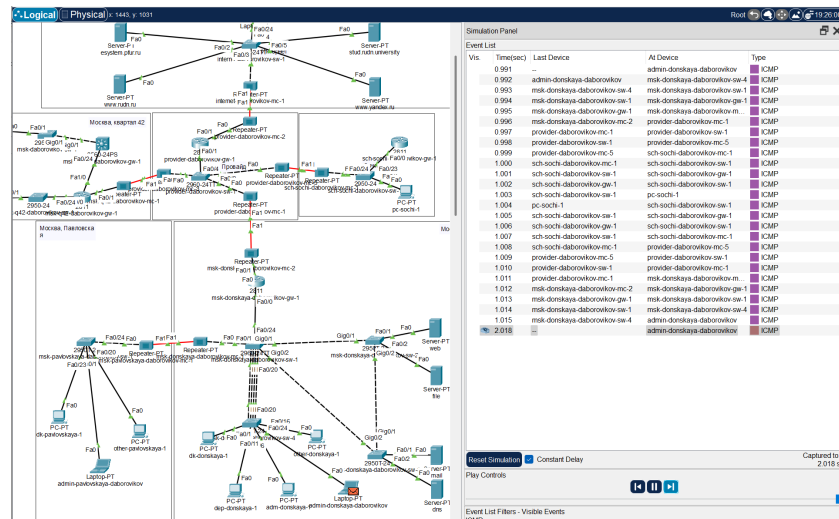


Рис. 2.19: Проверка изменения маршрута прохождения пакета ICMP в режиме симуляции с ноутбука администратора сети на Донской в Москве до компьютера пользователя в филиале в г. Сочи.

2.1 Контрольные вопросы

1. Какие протоколы относятся к протоколам динамической маршрутизации? - OSPF, RIP, EIGRP.
2. Охарактеризуйте принципы работы протоколов динамической маршрутизации. - Маршрутизаторы по протоколу делятся между собой информацией из своих таблиц маршрутизации и корректируют их в соответствии с остальными.
3. Опишите процесс обращения устройства из одной подсети к устройству из другой подсети по протоколу динамической маршрутизации. – Вектор-Расстояние — маршрутизатор рассылает список адресов со сборным параметром расстояния (кол-во маршрутизаторов, производительность и т. д.) из доступных сетей. Состояние канала — маршрутизаторы обмениваются топологической (связи маршрутизаторов) информацией.
4. Опишите выводимую информацию при просмотре таблицы маршрутизации.

- Протокол Тип маршрута Адрес удаленной сети [Административная дистанция источника/Метрика маршрута] Следующий маршрутизатор Время последнего обновления маршрута Интерфейс.

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы настроили динамическую маршрутизацию между территориями организации.

Список литературы

1. OSPF [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/OSPF>.